

Manual Técnico (para programadores):

Este programa en Python pide información al usuario –nombre, pasatiempo, materia preferida, notas y horas dedicadas al estudio– para crear un informe individualizado. También calcula cuántos días faltan para el cumpleaños del usuario, muestra una barra de progreso animada y ofrece sugerencias basadas en el promedio académico.

2 .Librerías que se usan

- **sys**: Esta nos deja escribir directamente en la pantalla, lo cual es muy útil para crear la barra de progreso.
- **time**: Con “`time.sleep()`” hacemos que la barra de progreso avance poco a poco, como si estuviera pensando.
- **datetime.date**: La necesitamos para saber la fecha de hoy y así calcular cuántos días faltan para el cumple.
- **colorama**: Esta es la que le da color a las letras en la terminal. Al usar `init(autoreset=True)`, los colores vuelven a su estado original automáticamente.

`Fore.RED`, `Fore.YELLOW`, `Fore.GREEN`, etc.: Son los colores que podemos usar para el texto.

`Style.RESET_ALL`: Esto hace que el texto vuelva a tener el estilo de siempre.

3. Funciones principales

3.1 `barra_progreso(pasos=40, delay=0.05, titulo="procesando datos...")`

- Muestra en consola una barra de progreso animada.
- Cambia de color según el porcentaje completado:
 - **Rojo**: 0–44%
 - **Amarillo**: 45–74%

- Verde: 75–100%

3.2 leer_calif(n)

- Solicita al usuario una calificación válida entre 0 y 10.
 - Valida errores con `try-except`.
 - Devuelve la calificación como número decimal (`float`).
-

4. Flujo del programa

1. Muestra un mensaje de bienvenida.
 2. Pide datos personales (nombre, pasatiempo, materia favorita).
 3. Solicita fecha de cumpleaños y calcula cuántos días faltan.
 4. Solicita tres calificaciones y calcula el promedio.
 5. Pide las horas de estudio por semana y estima el tiempo mensual.
 6. Llama a `barra_progreso()` para simular procesamiento.
 7. Genera un reporte con recomendaciones personalizadas.
-

5. Posibles errores y soluciones

- Fechas inválidas:
 - Si el usuario introduce un día/mes fuera de rango, el programa pide que se repita la entrada.
 - Se maneja con `try-except ValueError`.

- **Calificaciones fuera de rango:**
 - Si la calificación no está entre 0 y 10, el programa solicita nuevamente la entrada.
- **Horas de estudio negativas:**
 - Se valida que el número no sea menor a 0.